

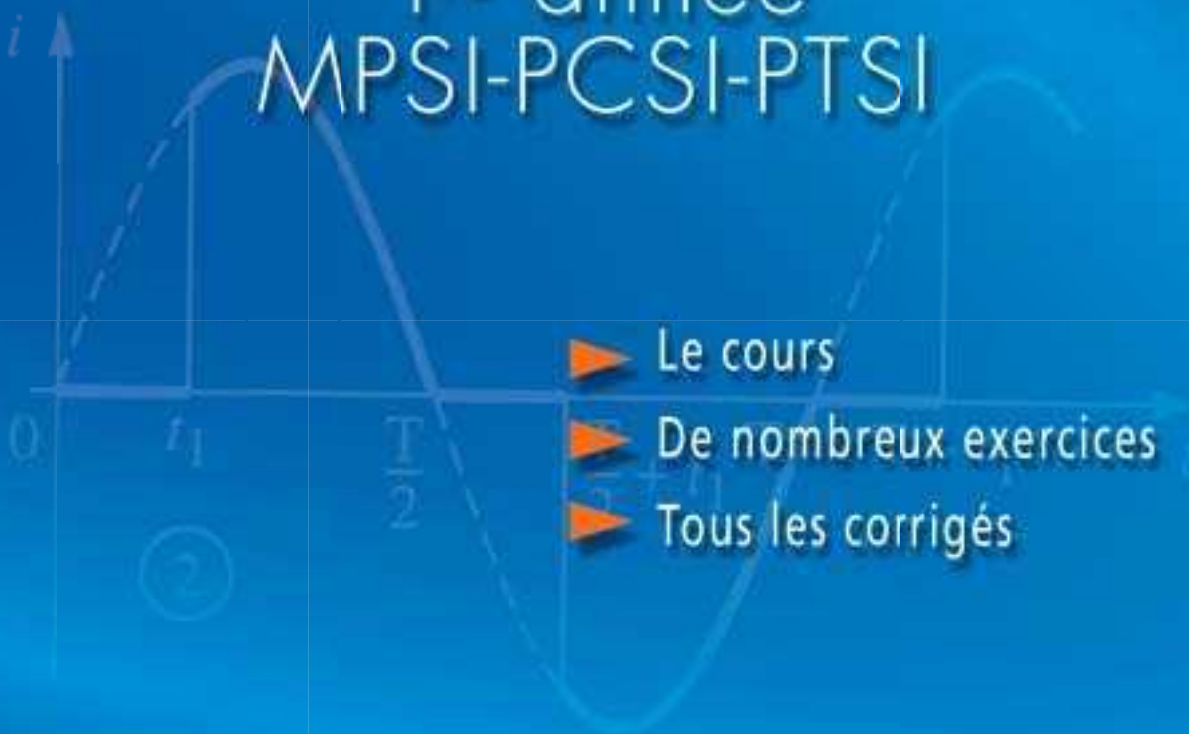
H Repa

NOUVEAU
PROGRAMME

Collection dirigée par Jean-Marie Brébéc

Électronique Électrocinétique

1^{re} année
MPSI-PCSI-PTSI



- ▶ Le cours
- ▶ De nombreux exercices
- ▶ Tous les corrigés



HACHETTE
Supérieur



Électronique

Électrocinétique

1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

Jean-Marie BRÉBEC

Professeur en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris

Thierry DESMARAIS

Professeur en classes préparatoires au lycée Vaugelas à Chambéry

Marc MÉNÉTRIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille

Bruno NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Régine NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Claude ORSINI

Professeur honoraire en classes préparatoires au lycée Dumont-d'Urville à Toulon



HACHETTE
Supérieur

70. doc. 1 : Photo Metrix.

73. doc. 11 : Photo Metrix.

Composition, mise en page et schémas : *Alpha-Edit*

Maquette intérieure : *SG Création et Pascal Plottier*

Maquette de couverture : *Alain Vambacas*

© HACHETTE Livre 2003, 43 quai de Grenelle / F 75905 Paris Cedex 15.

I.S.B.N. 978-2-0118-1753-2

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que « les analyses et courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Préface

Cette collection concerne les nouveaux programmes des classes préparatoires aux Grandes Écoles mis en application à la rentrée de septembre 2003 pour les classes de première année MPSI, PCSI et PTSI.

Les auteurs ont fait en sorte de placer les mathématiques à leur juste place, en privilégiant la réflexion et le raisonnement physique et en mettant l'accent sur les paramètres significatifs et les relations qui les unissent.

- La physique est une science expérimentale et doit être enseignée en tant que telle. Les auteurs ont particulièrement soigné la description des dispositifs expérimentaux sans négliger la dimension pratique. Souhaitons que leurs efforts incitent professeurs et élèves à améliorer ou à susciter les activités expérimentales toujours très formatrices.
- La physique n'est pas une science désincarnée, uniquement préoccupée de spéculations fermées aux réalités technologiques. Chaque fois que le sujet s'y prête, les auteurs ont donné une large place aux applications scientifiques ou industrielles propres à motiver nos futurs chercheurs et ingénieurs.
- La physique n'est pas une science aseptisée et intemporelle, elle est le produit d'une époque et ne s'exclut pas du champ des activités humaines. Les auteurs n'ont pas dédaigné les références à l'histoire des sciences, aussi bien pour décrire l'évolution des modèles théoriques que pour replacer les expériences dans leur contexte.

L'équipe d'auteurs, coordonnée par Jean-Marie BRÉBEC, est composée de professeurs de classes préparatoires très expérimentés qui possèdent une longue pratique des concours des Grandes Écoles, et dont la compétence scientifique est unanimement reconnue. Cette équipe a travaillé en relation étroite avec les auteurs des collections DURANDEAU et DURUPHY du second cycle des classes de lycée; les ouvrages de classes préparatoires s'inscrivent donc dans une parfaite continuité avec ceux du secondaire, tant dans la forme que dans l'esprit.

Gageons que ces ouvrages constitueront de précieux outils pour les étudiants, tant pour une préparation efficace des concours que pour l'acquisition d'une solide culture scientifique.

J.-P. DURANDEAU et M.-B. MAUHOURET

Sommaire

<u>1</u>	ÉLECTRODINAMIQUE : CADRE ET CONCEPTS DE BASE (P1)	5
<u>2</u>	MODÉLISATION LINÉAIRE DES COMPOSANTS USUELS (P1)	23
<u>3</u>	THÉORÈMES GÉNÉRAUX RELATIFS AUX RÉSEAUX LINÉAIRES (P1)	47
<u>4</u>	PRINCIPE DES APPAREILS DE MESURE (TP COURS MPSI/PCSI/PTSI)	69
<u>5</u>	RÉPONSE D'UN RÉSEAU LINÉAIRE. EXEMPLE DU CIRCUIT (R , L , C) SÉRIE	94
<u>6</u>	RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ (MPSI/PCSI/PTSI)	122
<u>7</u>	L'AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL : LE MODÈLE IDÉAL (MPSI/PCSI/PTSI)	161
<u>8</u>	FONCTIONS DE TRANSFERT DES RÉSEAUX LINÉAIRES (MPSI/PCSI/PTSI)	188
<u>9</u>	FILTRES DU DEUXIÈME ORDRE (PCSI/PTSI/MP)	224
<u>10</u>	AMPLIFICATEUR OPÉRATIONNEL : BANDE PASSANTE, STABILITÉ DES MONTAGES BOUCLÉS ET COMPARATEURS (PCSI/PTSI)	249
<u>11</u>	REDRESSEMENT ET LISSAGE (TP COURS PCSI)	268
<u>12</u>	ANALYSE HARMONIQUE (MP)	287
	INDEX	317

Électrocinétique : cadre et concepts de base

1

Introduction

Les courants électriques sont partout présents dans la vie courante : maisons individuelles, installations industrielles, appareils vidéo, ordinateurs, téléphone, aéronautique...

Nous nous proposons, dans ce chapitre, de mettre en place les bases de l'électrocinétique, c'est-à-dire l'ensemble des équations permettant l'étude de tout circuit électrique, aussi bien dans le domaine industriel que dans celui de la microélectronique, tout en restant dans des domaines de fréquences usuelles de 0 Hz à plusieurs GHz.

O B J E C T I F S

- Introduire le vocabulaire et les concepts de base de l'électrocinétique.
- Définir le cadre dans lequel les lois de l'électrocinétique sont valables.
- Énoncer les lois de Kirchhoff.

P R É R E Q U I S

- Énergie potentielle
- Charge électrique
- Courant et tension
- Notions vues au lycée

Un peu d'histoire

Les phénomènes d'origine électrique et magnétique sont connus depuis l'Antiquité. Thalès De Milet avait, dès le VI^e siècle avant J.-C., observé et décrit quelques phénomènes d'électrisation et quelques phénomènes magnétiques : des morceaux d'ambre jaune frottés attirent de petits objets légers et la pierre de magnésie (oxyde de fer Fe_3O_4) attire des anneaux de fer.

Le mot électricité vient du mot grec ambre. Pendant vingt et un siècles, ces expériences n'ont eu qu'un caractère anecdotique. Ce n'est qu'au XVII^e siècle que les phénomènes électriques ont été scientifiquement étudiés. Stephen Gray (1666-1736) découvre la conduction de l'électricité. Charles-François De Cisternay Du Fay (1698-1739) distingue électricité positive et négative. Benjamin Franklin (1706-1790) donne une théorie des condensateurs et réalise des paratonnerres.

En 1800, Alexandre Volta (1745-1827) réalise la première pile. Cette découverte révolutionne la physique : l'électricité jusque-là statique devient dynamique. L'étude des courants électriques permet d'établir le lien entre l'électricité et le magnétisme. S'illustrent dans ces travaux André-Marie Ampère (1775-1836), François Arago (1786-1853), Michael Faraday (1791-1862), Georg Simon Ohm (1787-1854) et Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887).

En 1864, James Clarke Maxwell (1831-1879) propose une théorie reliant les champs magnétique et électrique, et prédit la propagation des ondes électromagnétiques.

2 Notions sur les phénomènes de conduction

2.1. Sens conventionnel du courant électrique

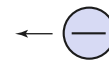
Nous savons que le courant électrique résulte du déplacement de particules chargées (par exemple, les électrons) **porteurs de charge**. Il existe des particules de charge positive et des particules de charge négative. Mais l'effet thermique (échauffement des conducteurs), l'effet chimique (électrolyse) et l'effet magnétique (création d'un champ magnétique), seuls effets connus au XIX^e siècle, ne permettaient pas de déterminer le type des porteurs de charges dans les milieux conducteurs métalliques. Dans l'ignorance du signe de leurs charges, un *sens conventionnel* a été attribué au courant électrique : celui du déplacement des porteurs de charges positives.

Le sens conventionnel du courant est celui des porteurs de charges positives.

2.2. Conduction dans les solides

Les conducteurs solides sont les plus usuels. Nous distinguerons les métaux et les semi-conducteurs.

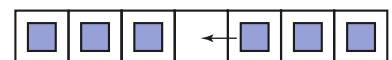
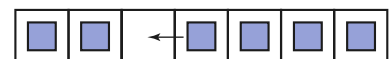
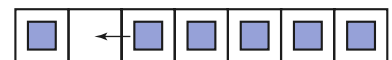
sens de déplacement des électrons



sens conventionnel du courant

Doc. 1. *Sens conventionnel du courant dans les métaux dont les porteurs sont des électrons libres.*

sens de déplacement des voitures



sens de déplacement du trou

Doc. 2. *Principe de la conduction par trous.*

2.2.1. Les métaux

Lors de la formation d'un cristal métallique, certains électrons ne restent pas confinés au voisinage d'un atome « propriétaire », mais peuvent au contraire se déplacer dans tout le volume du métal. Ces électrons, dits « libres », sont les porteurs de charge dont le déplacement permet la conduction électrique par le métal. Ainsi, dans le cuivre ou l'or, un électron par atome, en moyenne, participe à la conduction (*doc. 1*).

2.2.2. Les semi-conducteurs

Leur conduction est due à deux types de porteurs :

- les **électrons libres**, porteurs de charge négative ;
- les **trous**, porteurs de charge positive.

Ces derniers correspondent à un manque local d'électrons autour de certains atomes de semi-conducteur qui ont fourni des électrons libres et dont la charge nucléaire positive n'est plus compensée. Un trou peut être comblé par un électron d'un atome voisin.

Lorsque cela se réalise, le trou se déplace de l'atome accepteur vers l'atome donneur, c'est-à-dire en sens inverse de l'électron qui a provoqué le déplacement du trou. Ce mécanisme peut se répéter permettant la migration du trou dans le semi-conducteur. Les trous se comportent donc comme de véritables porteurs de charge positive.

Une image de la conduction par trous est fournie par le déplacement d'une place libre dans une file de voitures identiques. Lorsqu'une voiture avance pour occuper la place vide qui se trouve devant elle, elle en crée une, derrière elle (*doc. 2 et 3*). Cette nouvelle place libre peut être occupée par la voiture suivante. Si le mécanisme est réitéré, la place libre se déplace tout le long de la file de voitures, dans le sens inverse de ces dernières qui n'ont avancé chacune que d'une place.

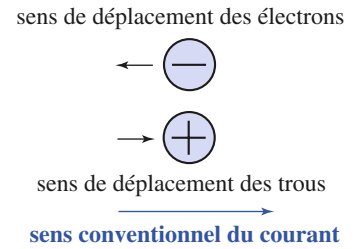
2.3. Conduction dans les liquides

Par absence de porteurs, de nombreux liquides, les hydrocarbures par exemple, ne sont pas conducteurs du courant électrique. Ceux qui conduisent le courant sont appelés **électrolytes**. Ils contiennent des ions dont la migration assure la conduction électrique (*doc. 4*).

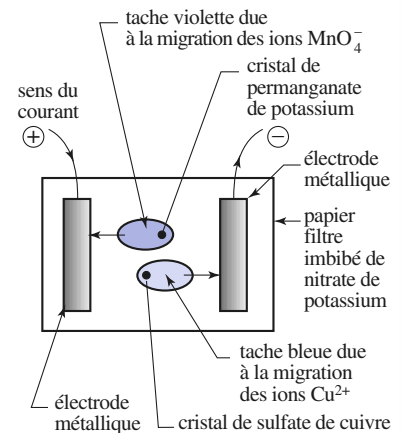
2.4. Conduction dans les gaz

Les gaz ne sont pas conducteurs dans les conditions usuelles.

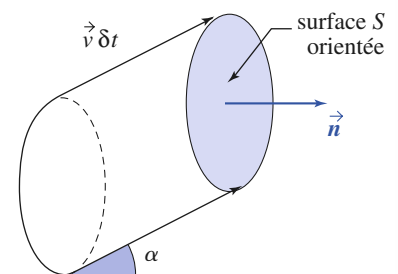
Lorsqu'ils sont portés à très haute température ou soumis à des champs électriques très intenses, ils s'ionisent sous forme de cations et d'électrons, et deviennent alors conducteurs. C'est ce qui se produit dans les lampes à vapeur de sodium ou de mercure utilisées pour l'éclairage.



Doc. 3. Sens de déplacement des deux types de porteurs dans un semi-conducteur.



Doc. 4. Mise en évidence du déplacement des ions positifs dans le sens conventionnel du courant et des ions négatifs en sens contraire dans un électrolyte.



Doc. 5. Les porteurs de vitesse $\vec{v}$ contenus dans le cylindre traversent la surface S pendant l'unité δt .

3 Courant électrique

3.1. Intensité du courant

L'intensité d'un courant à travers une surface S est égale à la quantité de charge électrique qui traverse S par unité de temps.

Une charge électrique δq qui traverse une surface S pendant un intervalle de temps δt crée un courant d'intensité i telle que $\delta q = i\delta t$, soit :

$$i = \frac{\delta q}{\delta t}.$$

L'intensité i est exprimée en ampère (symbole : A), la charge q en coulomb (symbole : C) et le temps t en seconde (symbole : s).

Exemple

Une intensité $i = 1 \text{ mA}$ dans un conducteur métallique correspond au passage de $n = \frac{it}{e} = \frac{10^{-3}}{1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 6 \cdot 10^{15}$ électrons (de charge $-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) par seconde à travers sa section.

3.2. Conservation de la charge

La charge électrique ne peut être ni créée, ni détruite : la conservation de la charge électrique est une loi fondamentale de la physique.

Un générateur ne crée aucune charge électrique, mais communique à ces dernières de l'énergie ; il met les charges en mouvement.

► Pour s'entraîner : ex. 1 et 2.

3.3. Courant dans un circuit

3.3.1. Sens du courant

Le sens de déplacement des porteurs de charge mobiles dans un circuit est lié aux caractéristiques des éléments qui le constituent.

Dans le montage du document 6a, la pile joue le rôle d'une pompe à charge : en dehors de celle-ci, les électrons de conduction se déplacent du pôle $\ominus$ de la pile vers le pôle $\oplus$. Le courant électrique I engendré par ce déplacement est orienté dans le sens opposé.

3.3.2. Choix d'une orientation du circuit

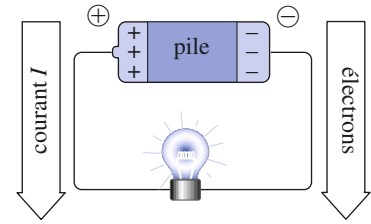
En général, nous ne savons pas, *a priori*, quel est le sens réel de déplacement des porteurs de charge (circuit complexe, régime sinusoïdal, etc.). Pour fixer les idées et définir un signe pour les calculs à effectuer, nous choisirons alors, *arbitrairement*, une orientation pour le circuit : orientation ① du document 6b ou ② du document 6c.

3.3.3. Mesure du courant électrique

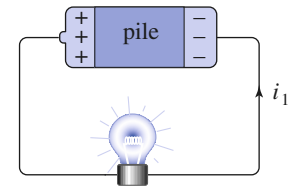
Le courant électrique peut être mesuré à l'aide d'un ampèremètre. Cet appareil est polarisé, et possède une borne $\oplus$ et une borne $\ominus$ (souvent désignée par « COM »). Orienté dans le sens ① comme sur le document 6d, il indiquera la valeur de i_1 . Orienté en sens inverse (doc. 6e), il indiquera la valeur de i_2 .

Si, par exemple, la valeur lue dans le premier cas est $i_1 = +0,5 \text{ A}$, celle lue dans le second cas sera $i_2 = -0,5 \text{ A}$. Le signe du résultat dépend de l'orientation choisie pour le circuit par l'expérimentateur, qui observe toujours le même phénomène physique puisque :

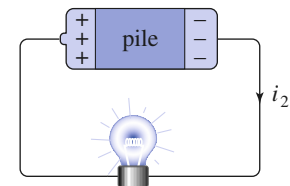
$$I = i_1 = -i_2 = 0,5 \text{ A} \text{ est bien identique à chaque fois.}$$



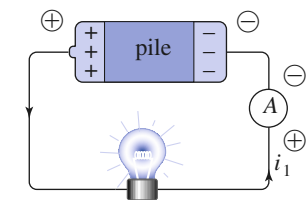
Doc. 6a. Déplacement des charges de conduction et courant physique I résultant.



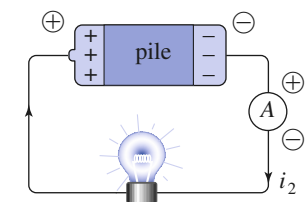
Doc. 6b. Choix d'orientation ① : $i_1 = +0,5 \text{ A}$.



Doc. 6c. Choix d'orientation ② : $i_2 = -0,5 \text{ A}$.



Doc. 6d. Valeur lue à l'ampèremètre $i_1 = I$.



Doc. 6e. Valeur lue à l'ampèremètre $i_2 = -I$.